

Nama : PRIESTY AMEILIANA MAULIDAH

NIM : 2311102175

Kelas : IF-11-03

MODUL 11

Laravel: Introduction

1. Pada praktikum ini, saya diminta untuk membuat aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan framework Laravel. Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola data produk yang tersimpan di dalam database. Dengan menggunakan Laravel, proses pengelolaan data menjadi lebih mudah karena didukung oleh fitur routing, controller, model, dan view. Routing digunakan untuk mengatur jalur akses URL, controller berfungsi untuk mengatur logika aplikasi, model digunakan untuk berinteraksi dengan database, dan view digunakan untuk menampilkan data kepada pengguna.

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

1. Instalasi laravel lewat composer

```
composer --version
composer create-project laravel/laravel pertemuan6test
cd pertemuan6test
php artisan serve
```

2. Routing (routes/web.php)

```
// routes/web.php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Route pertama: Mengarah ke Controller (Langkah 3)
Route::get('/', [App\Http\Controllers\HomeController::class,
'index'])->name('home');
```

```
// Route kedua: Contoh routing langsung ke View (tanpa controller)
```

```
Route::get('/about', function () {  
    return view('about');  
})->name('about');
```

3. Controller

- SiteController.php

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
class SiteController extends Controller
```

```
{
```

```
    //
```

```
}
```

- ProductController

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
class ProductController extends Controller
```

```
{
```

```
    /**
```

```
     * Display a listing of the resource.
```

```
     */
```

```
    public function index()
```

```
    {
```

```
        //
```

```
    }
```

```
    /**
```

```
     * Show the form for creating a new resource.
```

```
     */
```

```
    public function create()
```

```
    {
```

```
        //
```

```
    }
```

```
    /**
```

```

    * Store a newly created resource in storage.
    */
    public function store(Request $request)
    {
        //
    }

    /**
     * Display the specified resource.
     */
    public function show(string $id)
    {
        //
    }

    /**
     * Show the form for editing the specified resource.
     */
    public function edit(string $id)
    {
        //
    }

    /**
     * Update the specified resource in storage.
     */
    public function update(Request $request, string $id)
    {
        //
    }

    /**
     * Remove the specified resource from storage.
     */
    public function destroy(string $id)
    {
        //
    }
}

```

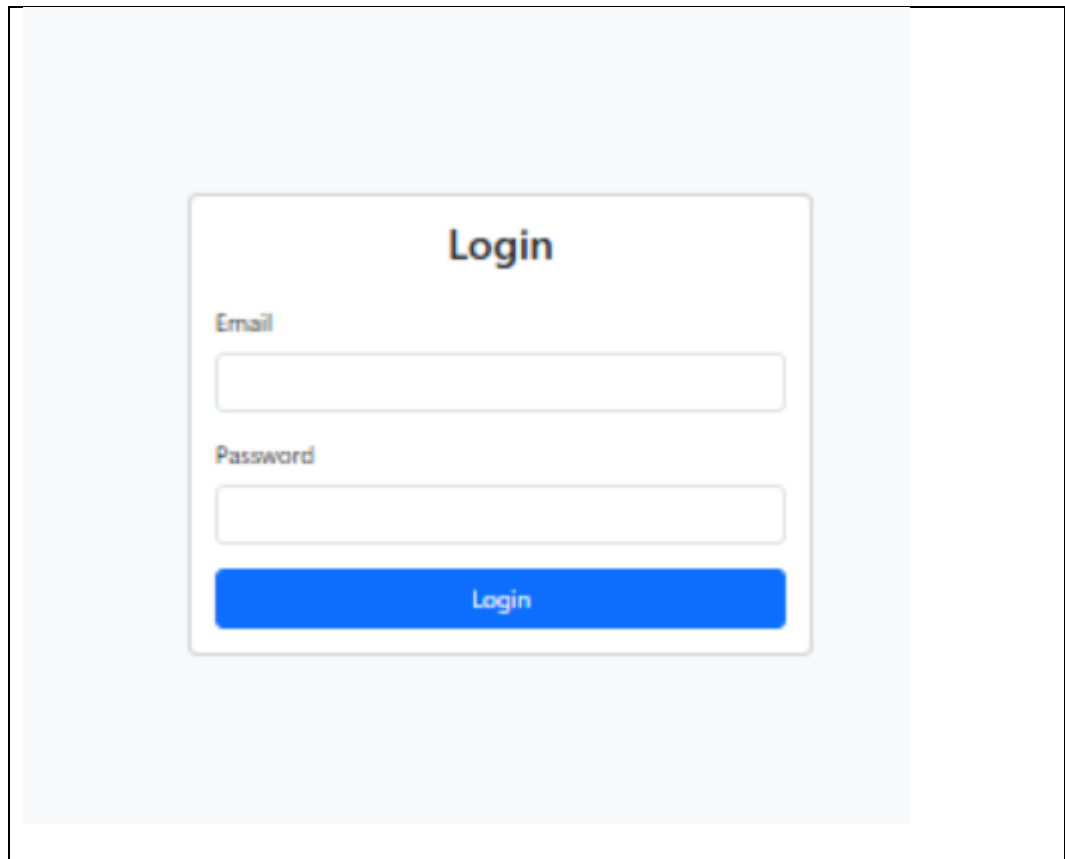
4. View

<!DOCTYPE html>

```
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<title>Login</title>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootst
rap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="{{ asset('js/jquery.min.js') }}"></script>
</head>
<body class="bg-light">
<div class="container">
<div class="row justify-content-center align-items-center min-vh-
100">
<div class="col-md-4">
<div class="card">
<div class="card-body">
<h3 class="card-title text-center mb-4">Login</h3>
<form method="POST" action="{{ route('auth') }}">
@csrf
<div class="mb-3">
<label for="email" class="form-label">Email</label>
<input type="email" name="email" id="email" class="form-control"
required>
</div>
<div class="mb-3">
<label for="password" class="form-label">Password</label>
<input type="password" name="password" id="password"
class="form-control" required>
</div>
<div class="d-grid">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Login</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstr
ap.bundle.min.js"></script>
</body>
```

```
</html>
```

b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada tahap instalasi Laravel, perintah **composer --version** digunakan untuk mengecek apakah Composer sudah terpasang di komputer. Jika Composer sudah terinstall, maka akan muncul versi Composer pada terminal. Selanjutnya, perintah **composer create-project laravel/laravel pertemuan6test** digunakan untuk membuat project Laravel baru dengan nama *pertemuan6test*. Setelah project berhasil dibuat, pengguna masuk ke

dalam folder project menggunakan perintah **cd pertemuan6test**. Untuk menjalankan aplikasi Laravel secara lokal, digunakan perintah **php artisan serve** yang akan menampilkan alamat server seperti <http://127.0.0.1:8000/> sebagai output untuk mengakses aplikasi di browser.

Pada bagian routing, file **routes/web.php** digunakan untuk mengatur jalur URL aplikasi. Route **/** (root) diarahkan ke **HomeController@index**, yang berarti ketika user membuka halaman utama, Laravel akan menjalankan method **index()** pada **HomeController** dan menampilkan halaman utama sesuai logic controller. Sedangkan route **/about** langsung menampilkan file view **about.blade.php** tanpa melalui controller, sehingga output yang muncul adalah halaman About di browser. Penggunaan **name('home')** dan **name('about')** berfungsi untuk memberi nama pada route, sehingga route tersebut dapat dipanggil kembali dengan lebih mudah menggunakan **route('home')** atau **route('about')** di bagian lain aplikasi seperti controller atau view.

Controller dalam Laravel berfungsi sebagai tempat logika utama aplikasi, khususnya pada proses CRUD (Create, Read, Update, Delete). Method **index()** digunakan untuk menampilkan seluruh data (Read), biasanya ditampilkan dalam bentuk list di halaman. Method **create()** menampilkan form untuk menambah data baru (Create), sedangkan **store()** digunakan untuk menyimpan data yang diinput ke database. Method **show()** digunakan untuk menampilkan detail satu data tertentu. Method **edit()** menampilkan form untuk mengedit data yang sudah ada, sedangkan **update()** berfungsi untuk memperbarui data di database berdasarkan input user. Method **destroy()** digunakan untuk menghapus data dari database. Output dari controller ini biasanya berupa tampilan halaman (view) atau redirect setelah proses berhasil dilakukan. Pada form login, digunakan method **POST** untuk mengirim data secara aman ke server. Data login dikirim ke route

route('auth'), yang biasanya mengarah ke proses autentikasi login di controller. Penggunaan **@csrf** sangat penting karena berfungsi sebagai perlindungan dari serangan CSRF (Cross-Site Request Forgery), sehingga hanya request yang valid dari aplikasi Laravel yang dapat diproses. Input yang digunakan dalam form login biasanya terdiri dari **email** dan **password**, yang nantinya akan divalidasi di controller sebelum pengguna diarahkan ke halaman berikutnya jika login berhasil.